CENTRO DE BACHILLERATO
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No 123
´´JOSE MARIA MORELOS Y PAVON´´

RCEESC

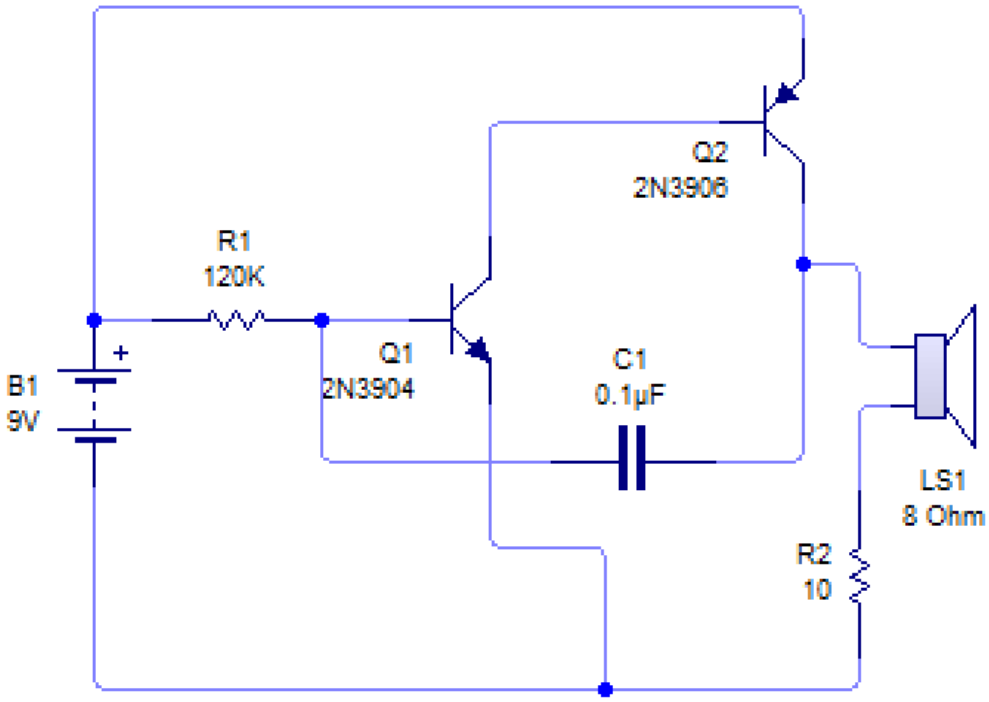
UNIDAD 2
(Reporte de cinco practicas)

2AM-MECATRONICA

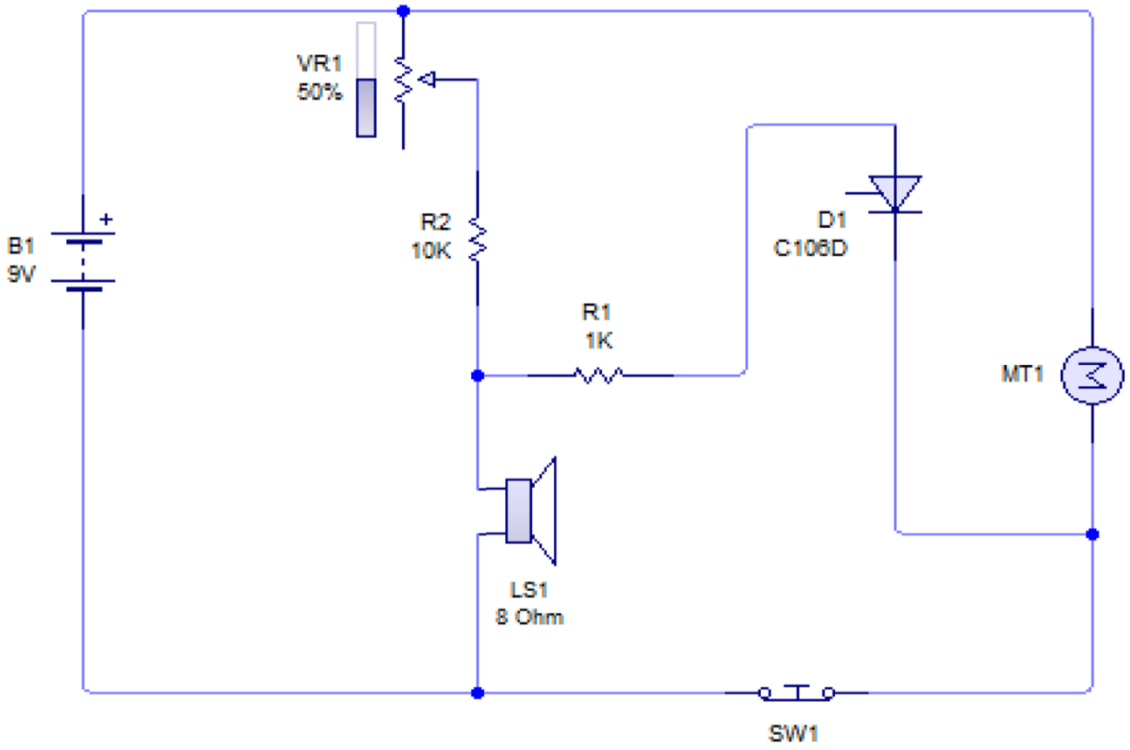
Alumnos: Morales Sánchez César Augusto
Profesor: Carlos Mario Bentura Pacheco

Nota: Las simulaciones las incluí aquí al principio y todas juntas, debido a que mi dispositivo no permitía ponerlas donde deberían ir ya que me desconfiguraban todo el documento, pero están en orden y le puse a que numero de circuito pertenecen. Por su comprensión gracias y perdone las molestias.

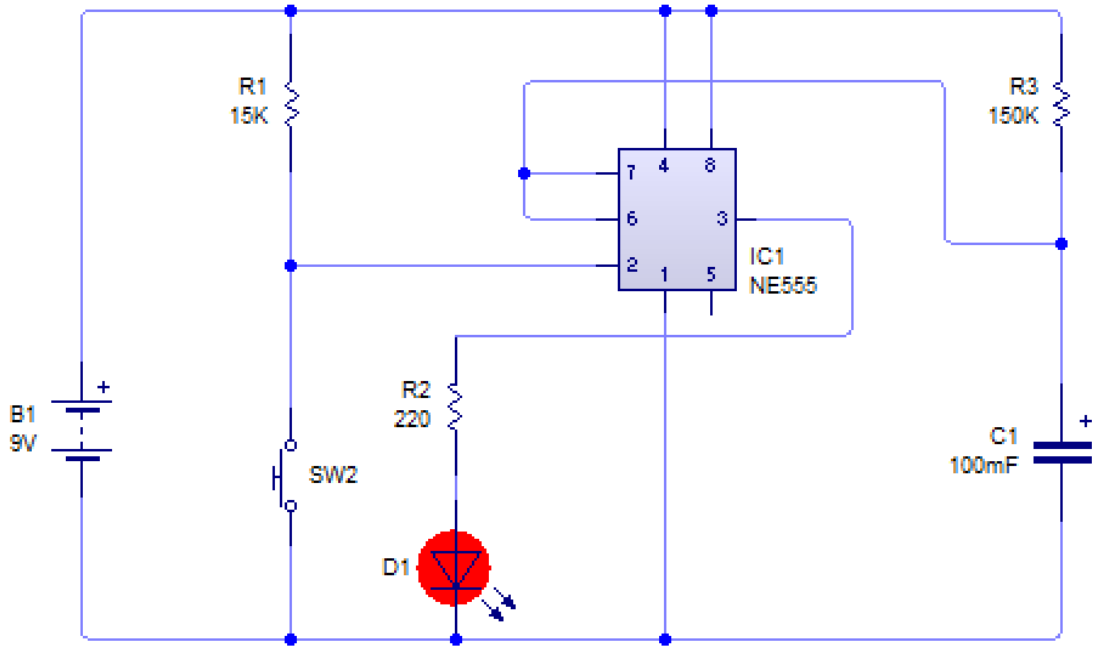
Primer circuito



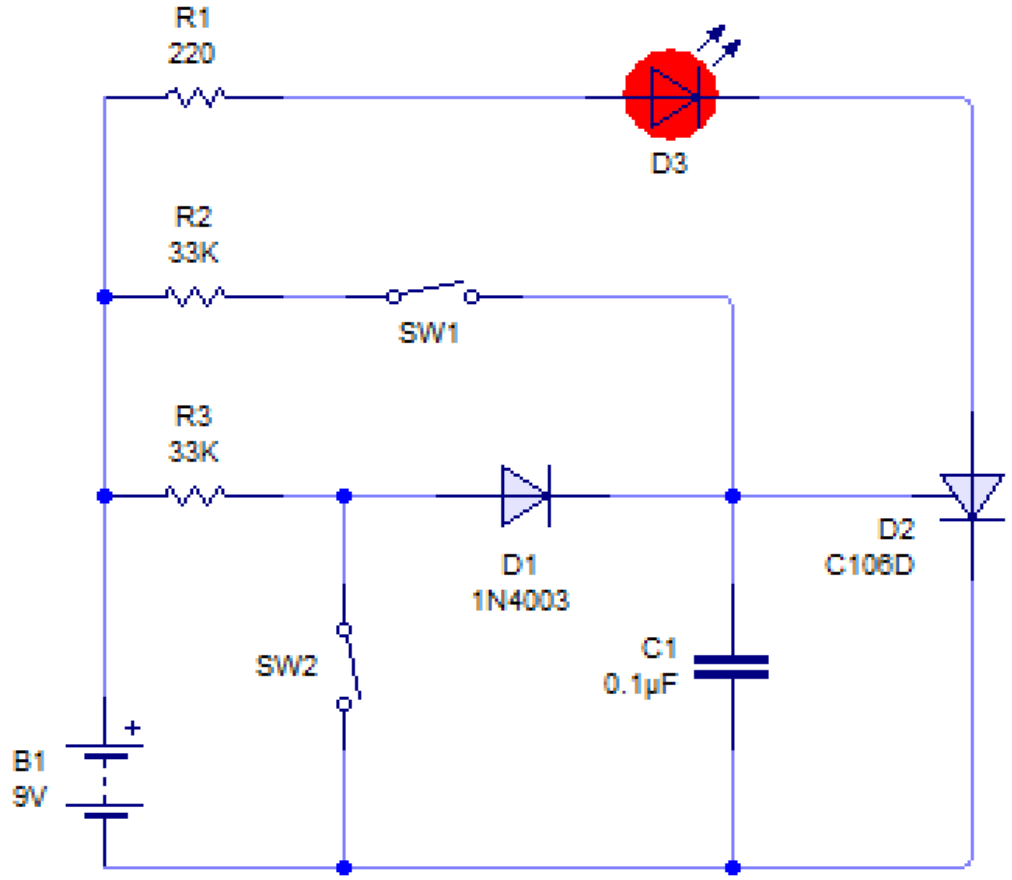
Segundo circuito



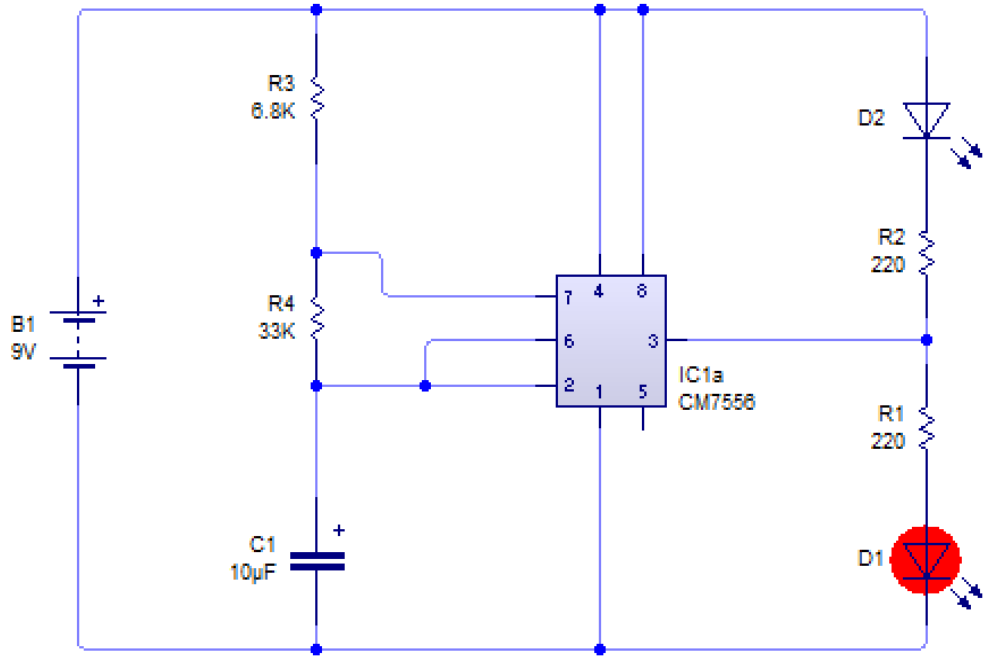
Tercer circuito



Cuarto circuito



Quinto circuito



Reporte de Practicas 05/04/22

Poner introducción, materiales, procedimiento, su conclusion y la foto de su simulacion de cada una de las practicas realizadas el dia de hoy.

1-Primer circuito

Introduccion: se construira un oscilader de des transistores lo cual generara un tono de audio constante.

Materiales:
- pila de 9v
- resistencia de 10 Ω
- resistencia de 120 KΩ
- Parlante de 8 Ω
- capacitor ceramico 0.1 μF
- Transistor NPN 2N3904
- Transistor PNP 2N3906

Procedimiento: se tienen que conectar y organizar y conectar los componentes
- conectar la bateria, para posteriormente escuchar un tono en el parlante.

Conlusion: Esta practica es muy util para comprende como se transforma el sonido en señales para activar o desactivar algun componente en espesifico

Rayter

05/04/22

2.- Segundo circuito

Introduccion: se realizara un circuito sensor De sonido o aplausos el cual activara un motor cada vez que deterte un sonido.

Materiales:
- fuente de 9 V
- Potenciometro de 100 KΩ
- Resistencia de 10 KΩ
- Resistencia de 1 KΩ
- Microfono
- Pulsador
- Motor
- SCR C106

Procedimento:
- se conecta el potenciometro, las resistencias el SCR y el motor de forma lineal.
- se conecta un parlante y un pulsador, que va desde el medio de las resistencias al motor.
- se conecta la bateria y se observa el proce

Conclusion: En esta practica pude apreciar que no solo una señal se vuelve sonido sino que puede pasar rerez para activar algo, en este caso un motor.

Rayter

05/04/22

3.- Tercer circuito

Introduccion: se hara un circuito monoestable el cual tiene como proposito cambiar ante perturvacion exterior, y se mantendra asi durante un periodo de tiempo determinado

Materiales:
- Fuente de 9V
- Resistencia de 15 kΩ
- Resistencia de 220 Ω
- Pulsador
- LED
- Resistencia de 150 kΩ
- Capacitor Electrolitico de 100mF
- Encapsulado 555

Procedimiento:
- se conectan la resistencia de 15 k y el pulsador en paralelo a la resistencia de 150 k y capacitores de 100 mF.
- En la malla resultante se conecta a la parte negativa la resistencia de 220Ω y el LED
- se pone dentro de la malla el 555 y se conecta
- se instala la bateria.

Conclusion: se me hizo interesante apreciar como con alguna perturvacion el LED se prende y pienso que esta en las alarmas de los coches.

05/04/22

4: Cuarto Circuito

Introduccion: El siguiente circuito es uno alarma para ladrones el cual una vez es activado no puede apagarse hasta que se desconecte la bateria del circuito.

Materiales:
- Resistecia de 220 Ω
- 2 Resistencias de 33 kΩ
- Diodo 1N4003
- SCR C106
- Capacitor Ceramico 0.1 μF
- LED
- Fuente de 9V

Procedimiento:
- Conectar los tres diodos y su componente siguiente en paralelo.
- interconectarlo todo al SCR
- conectar un interruptor en paralelo a nuestro capacitor
- Conectar la fuente.

Conclusion: Segun yo este fue el mejor de los circuitos por que me gusto mucho el saber como hacer esto ya que le veo muchos usos practicos.

Rayter

05/04/22

5.- Quinto circuito

Introduccion: A continuacion se observa un semaforo peatonal, se implementara un encapsulado 555 para lograr un cambio intercalado entre las luces.

Materiales:
- 2 Resistencias de 220 Ω
- Resistencia de 6.8 kΩ
- Resistencia de 33 kΩ
- Condensador electrolitico 10 µF
- Circuito integrado 555
- 2 LED
- Fuente de 9 V

Procedimiento:
- conectar las Resistencias de 6.8 y 33 k en serie con el capacitor
- conector en serie las resistencias de 220 Ω y despues conectarlo en paralelo con el resto
- En la malla resultante se coloca el circuito integrado 555.
- Se coloca la fuente

Conclusion: El como las luces se encienden de forma cincronica se debe al circuito integrado, ya que se encarga de alternarlo, Nada mas que se alterna muy rapido y me gustaria saber como hacer que dure mas.

Rayter